

Chapitre 13 – Probabilités

Table des matières

13.1	Espaces probabilisé	3
13.1.1	Tribu	3
13.1.2	Probabilité	4
13.1.3	Limites et continuités	6
13.1.4	Evènements négligeables et presque sûrs	8
13.2	Probabilités conditionnelles et indépendance	9
13.2.1	Formule des probabilités somposées	10
13.2.2	Formules des probabilités totales	10
13.2.3	Formule de Bayes	11
13.2.4	Evènements indépendants	11
13.3	Variables aléatoires	13
13.3.1	Notations	13
13.3.2	Loi d'une variable aléatoire discrète	14
13.3.3	Composition	15
13.3.4	Variables aléatoires indépendantes	15
13.3.5	Lois usuelles	16
13.4	Indépendance de variables aléatoires	18
13.4.1	Loi conditionnelle	19
13.4.2	Couples de variables aléatoires discrètes	19
13.4.3	Extension aux familles de n variables	21
13.4.4	Lemme des coalitions	21
13.5	Espérance	22
13.5.1	Variables aléatoires à valeurs positives	22
13.5.2	Variables aléatoires discrètes à valeurs complexes	25
13.5.3	Formule de transfert	25
13.5.4	Propriétés de l'espérance	26
13.5.5	Cas des variables aléatoires indépendantes	28
13.6	Variance, covariance et écart-type	29
13.6.1	Variables aléatoires possédant un moment d'ordre 2	29
13.6.2	Inégalité de Cauchy-Schwarz	30
13.6.3	Variance et écart type	31
13.6.4	Covariance	34
13.7	Inégalités probabilistes	36

13.7.1	Inégalité de Markov	36
13.7.2	Inégalité de Bienaymé Tchebychev	36
13.7.3	Loi faible des grands nombres	37
13.8	Fonctions génératrices	37
13.8.1	Cas des lois usuelles	38
13.8.2	Lien avec les moments	39
13.8.3	Fonction génératrice d'une somme	41

Année 2025-2026

Version du 20 juin 2026

Motivation : modéliser des phénomènes aléatoires à l'aide de 3 outils :

Univers Ω :

Ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire.

Tribu $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(\Omega)$:

Ensemble de toutes les propriétés "raisonnables" que peut posséder $\omega \in \Omega$.

Un élément de $\mathcal{A}$ est un évènement.

$A \in \mathcal{A}$ est un évènement tel que $A = \{\omega \in \Omega, \omega \text{ satisfait à l'évènement } A\}$

Probabilité P :

$$P : \begin{cases} \mathcal{A} & \rightarrow [0, 1] \\ A & \mapsto P(A) \end{cases}$$

$P(A)$ évalue la vraisemblance de l'évènement A .

13.1 Espaces probabilisés

Soit Ω un ensemble non vide appelé univers.

13.1.1 Tribu

Définition 13.1: tribu

Soit $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(\Omega)$. On dit que $\mathcal{A}$ est une tribu (ou une σ -algèbre) ssi

1. $\emptyset \in \mathcal{A}$
2. $\forall A \in \mathcal{A}, \Omega \setminus A = \bar{A} \in \mathcal{A}$ et $\mathcal{A}$ est stable par complémentaire ($\bar{A} = \{\omega \in \Omega \mid \omega \notin A\}$).
3. $\mathcal{A}$ est stable par union dénombrable, c'est-à-dire si $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ est une suite de $\mathcal{A}$, alors $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i = \{\omega \in \Omega \mid \exists i \in \mathbb{N}, \omega \in A_i\} \in \mathcal{A}$

On a alors :

1. $\Omega \in \mathcal{A}$
2. Si $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ suite de $\mathcal{A}$ alors $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i = \{\omega \in \Omega \mid \forall i \in \mathbb{N}, \omega \in A_i\} \in \mathcal{A}$
3. $\mathcal{A}$ est stable par union et intersection finie.

Démonstration. Par (1), $\emptyset \in \mathcal{A}$ donc par (2) $\bar{\emptyset} = \Omega \in \mathcal{A}$

Soit $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ dans $\mathcal{A}$, on a $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i = \overline{\bigcup_{i \in \mathbb{N}} \bar{A}_i}$

Or par (2), $\forall i, \bar{A}_i \in \mathcal{A}$, par (3) $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} \bar{A}_i \in \mathcal{A}$ et par (2), $\bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \mathcal{A}$

Soit $(A_i)_{1 \leq i \leq N}$ famille finie de $\mathcal{A}$ en posant $\forall i \geq N+1, A_i = \emptyset \in \mathcal{A}$ et donc

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \mathcal{A} \text{ donc } \bigcup_{i=1}^N A_i \in \mathcal{A}$$

Idem avec l'intersection en posant $A_i = \Omega$

□

Exemple

$\mathcal{A} = \{\emptyset, \Omega\}$ est une tribu.

Si $A_0 \in \mathcal{P}(\Omega)$ telle que $A_0 \neq \emptyset$ et $A_0 \neq \Omega$

$\mathcal{A} = \{\emptyset, A_0, \bar{A}_0, \Omega\}$ est une tribu, on l'appelle tribu engendrée par A_0 .

$\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ est une tribu.

Si Ω est fini ou dénombrable c'est celle que l'on choisira.

Si Ω est infini non dénombrable, $\mathcal{P}(\Omega)$ n'est pas une tribu intéressante.

Si $\Omega = \mathbb{R}$ on utilise en général la tribu des boréliens qui est engendrée par les intervalles ouverts.

Définition 13.2

Soit $\mathcal{A}$ une tribu de Ω .

- $(\Omega, \mathcal{A})$ est appelé espace probabilisable.
- Un élément A de $\mathcal{A}$ est appelé un évènement.
 - $A \subset \Omega$
 - $A = \{\omega \in \Omega, \omega \in A\}$
- $\bar{A}$ est appelé évènement contraire de A
- Ω est appelé évènement certain
- $\emptyset$ est appelé évènement impossible

13.1.2 Probabilité**Définition 13.3: espace probabilisé**

Soit $(\Omega, \mathcal{A})$ un espace probabilisable. On appelle probabilité sur cet espace toute application $P : \begin{cases} \mathcal{A} \rightarrow [0, 1] \\ A \mapsto P(A) \end{cases}$ vérifiant :

- $P(\Omega) = 1$
- Pour toute suite (A_n) d'évènements 2 à 2 disjoints, $P\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} P(A_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} P(A_n)$ appelé σ -additivité.

On dit alors que $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ est un espace probabilisé.

Proposition 13.4: propriétés des probabilités

- $P(\emptyset) = 0$
- Si $A, B \in \mathcal{A}$, $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- Si $A \cap B = \emptyset$, $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- Si $A \subset B$, $P(A) \leq P(B)$
- Pour tous $A, B \in \mathcal{A}$, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Démonstration. Posons $P(\emptyset) = a \in [0, 1]$.

$\forall n \in \mathbb{N}$, $A_n = \emptyset$ donc $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \emptyset$

Donc par σ -additivité, $P(\emptyset) = P(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} P(A_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} a$ Donc $a = 0$.

$A \in \mathcal{A}$, $A_0 = A$, $A_1 = \bar{A}$, $A_n = \emptyset$ pour $n \geq 2$.

Par σ -additivité, $1 = P(\Omega) = P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A})$

Si $A \cap B = \emptyset$, on pose $A_0 = A$, $A_1 = B$, $A_n = \emptyset$ pour $n \geq 2$.

Donc $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ par σ -additivité.

Si $A \subset B$, $B = A \cup (B \setminus A)$ et donc $P(B) = P(A) + P(B \setminus A) \geq P(A)$.

$A \cup B = A \cup (B \setminus A \cap B)$ et $B = (A \cap B) \cup (B \setminus A \cap B)$

Donc $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ et $P(B) = P(A \cap B) + P(B \setminus A \cap B)$ $\square$

Exemple fondamental : espaces probabilisés discrets

Définition 13.5: espace probabilisé discret

Soit Ω un ensemble non vide. On appelle distribution de probabilités discrète sur Ω toute famille de $\mathbb{R}^+$ indexée par Ω , sommable et de somme égale à 1. Une distribution de probabilités discrète sur Ω est donc une famille $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ telle que :

$$\sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1$$

Proposition 13.6: support d'une distribution de probas discrète

Une distribution de probas discrète $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ est de support au plus dénombrable, c'est-à-dire que $\{\omega \in \Omega \mid p_\omega \neq 0\}$ est au plus dénombrable.

Démonstration. Le support d'une famille sommable est au plus dénombrable. $\square$

Théorème 13.7: espace probabilisé discret

Soit $\Omega \neq \emptyset$ et $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ une distribution de probabilités discrète sur Ω . En posant $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ et $P : \begin{cases} \mathcal{P}(\Omega) & \rightarrow & [0, 1] \\ A & \mapsto & P(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega \end{cases}$ Alors $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ est un espace probabilisé.
 P est appelée probabilité associée à cette distribution.

Remarque. On a en particulier, $\forall \omega \in \Omega$, $P(\{\omega\}) = p_\omega$

Démonstration. $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ est une tribu.

P est une proba :

Si $A \subset \Omega$, $P(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega \leq \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1$

Donc $P(A) \in [0, 1]$.

$P(\Omega) = \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1$

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ famille disjointe de parties de Ω et $A = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$.

Montrons la σ -additivité :

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega = \sum_{n \in \mathbb{N}} \sum_{\omega \in A_n} p_\omega = \sum_{n \in \mathbb{N}} P(A_n)$$

par le théorème de sommation par paquets.

Donc P est une probabilité. $\square$

Théorème 13.8

Soit Ω un ensemble non vide au plus dénombrable, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ et P une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$.

Alors en posant $\forall \omega \in \Omega, p_\omega = P(\{\omega\})$, $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ est une distribution de probabilités discrète et P est la probabilité associée à cette distribution.

Démonstration. $\forall \omega, p_\omega \geq 0$ et $\Omega = \bigsqcup_{\omega \in \Omega} \{\omega\}$ et on a $P(\Omega) = 1 = \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega$ donc on a bien une distribution de probabilités discrète.

De plus $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), A = \bigsqcup_{\omega \in A} \{\omega\}$ et donc $P(A) = \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\}) = \sum_{\omega \in A} p_\omega$.

Donc P est bien la proba associée à la distribution. $\square$

Remarque. Dans cette situation, pour $\omega \in \Omega$, $\{\omega\}$ est appelé un évènement élémentaire.

Exemple

Soit Ω un ensemble fini non vide de cardinal N . Alors la famille $(p_\omega)_{\omega \in \Omega}$ définie par $\forall \omega \in \Omega, p_\omega = \frac{1}{N}$ est une distribution de probabilités discrète car $0 \leq \frac{1}{N}$ et

$$\sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = \sum_{\omega \in \Omega} \frac{1}{N} = N \cdot \frac{1}{N} = 1.$$

La proba P associée est appelée probabilité uniforme sur Ω et vérifie

$$\forall A \in \mathcal{P}(\Omega), P(A) = \frac{\text{card}(A)}{N}$$

Exemple

Jeu de pile ou face équilibré :

$$\Omega = \{0, 1\}$$

$$\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$$

$$P(\{0\}) = P(\{1\}) = \frac{1}{2}$$

Lancer de dé à 6 faces équilibré : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ et $\forall k \in \llbracket 1, 6 \rrbracket, P(\{k\}) = \frac{1}{6}$.

13.1.3 Limites et continuités

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé.

Théorème 13.9: continuité croissante

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite croissante d'évènements, c'est à dire telle que $\forall n \in \mathbb{N}, A_n \subset A_{n+1}$. Alors

$$P(A_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right)$$

Démonstration. Posons $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n$. A est bien un évènement car $\mathcal{A}$ est une tribu.

Posons $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $B_k = A_k \setminus A_{k-1} = A_k \cap \bar{A}_{k-1} \in \mathcal{A}$ on a $A_k = B_k \sqcup A_{k-1}$.

Posons $B_0 = A_0$, donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $A_n = \bigsqcup_{k=0}^n B_k$ et $A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n = \bigsqcup_{k \in \mathbb{N}} B_k$.

Or par σ -additivité, $P(A_n) = \sum_{k=0}^n P(B_k)$ et $P(A) = \sum_{k \in \mathbb{N}} P(B_k)$.

Donc $P(A_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P(A)$ par définition de la somme infinie. $\square$

 Idée de la preuve

Poser des évènements pour avoir une union disjointe.

Proposition 13.10

Soit $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite quelconque d'évènement. Alors

$$P\left(\bigcup_{k=0}^n c_k\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} c_k\right)$$

Démonstration. On pose $\forall n \in \mathbb{N}$, $A_n = \bigcup_{k=0}^n c_k$.

Alors $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante, c'est à dire que $A_n \subset A_{n+1}$.

Donc par continuité croissante, $P(A_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P(A)$ avec $A = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} A_k = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} c_k$. $\square$

 Idée de la preuve

Utiliser la continuité croissante.

Théorème 13.11: continuité décroissante

Soit $(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite décroissante d'évènements c'est à dire telle que $\forall n \in \mathbb{N}$, $B_{n+1} \subset B_n$. Alors

$$P(B_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n\right)$$

Démonstration. On pose $\forall n$, $A_n = \bar{B}_n = C_\omega B_n$ alors $P(B_n) = 1 - P(A_n)$, or $A_n \subset A_{n+1}$ donc par continuité croissante, $P(A_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n\right) = P\left(\overline{\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n}\right)$. $\square$

Proposition 13.12

Soit $(C_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite quelconque d'évènements. Alors

$$P\left(\bigcap_{k=0}^n C_k\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P\left(\bigcap_{k \in \mathbb{N}} C_k\right)$$

Démonstration. On applique la conséquence de la continuité croissante à $D_k = \bar{C}_k$.

$$P\left(\bigcup_{k=0}^n D_k\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} P\left(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} D_k\right)$$

Donc $1 - P\left(\bigcap_{k=0}^n C_k\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 - P\left(\bigcap_{k \in \mathbb{N}} C_k\right)$ □

Théorème 13.13: Inégalité de Boole

Soit $(c_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite quelconque d'évènements. Alors

$$P\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} c_n\right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} P(c_n)$$

cette somme étant éventuellement égale à $+\infty$.

Démonstration. Si les c_k sont 2 à 2 disjoints, il y a égalité par σ -additivité.

Cas 1 :

Si la série $(P(c_n))_{n \in \mathbb{N}}$ diverge, alors $\sum_{k \in \mathbb{N}} P(c_k) = +\infty$ et l'inégalité est vérifiée.

Cas 2 :

Sinon, pour $n \in \mathbb{N}$, montrons par récurrence que

$$P\left(\bigcup_{k=0}^n c_k\right) \leq \sum_{k=0}^n P(c_k)$$

Hérédité : supposons que pour un certain $n \in \mathbb{N}$,

$$P\left(\underbrace{\bigcup_{k=0}^n c_k}_{D_n}\right) \leq \sum_{k=0}^n P(c_k)$$

Alors

$$\begin{aligned} P(D_{n+1}) &= P(D_n \cup c_{n+1}) \\ &= P(D_n) + P(c_{n+1}) - P(D_n \cap c_{n+1}) \\ &\leq P(D_n) + P(c_{n+1}) \\ &\leq \sum_{k=0}^{n+1} P(c_k) \end{aligned}$$

En faisant tendre n vers $+\infty$ et en utilisant la continuité croissante, on obtient l'inégalité voulue. □

13.1.4 Evènements négligeables et presque sûrs

Définition 13.14: évènements presque sûrs et négligeables

Soit $A \in \mathcal{A}$. On dit que A est un évènement négligeable ssi $P(A) = 0$.
On dit que A est un évènement presque sûr ssi $P(A) = 1$.

Proposition 13.15

Une réunion finie ou dénombrable d'évènements négligeables est négligeable.
Une intersection finie ou dénombrable d'évènements presque sûrs est presque sûre.

Démonstration. Soit $(A_n)_{n \in I}$ évènements négligeables avec I fini ou dénombrable.

Alors $P\left(\bigcup_{n \in I} A_n\right) \leq \sum_{n \in I} P(A_n) \leq 0$ par inégalité de Boole.

Donc $P\left(\bigcup_{n \in I} A_n\right) = 0$.

Soit $(B_n)_{n \in I}$ évènements presque sûrs.

$$\begin{aligned} P\left(\bigcap_{n \in I} B_n\right) &= 1 - P\left(\overline{\bigcap_{n \in I} B_n}\right) \\ &= 1 - P\left(\bigcup_{n \in I} \bar{B}_n\right) \\ &\geq 1 - \sum_{n \in I} P(\bar{B}_n) \\ &= 1 - 0 = 1 \end{aligned}$$

□

Idée de la preuve

Utiliser l'inégalité de Boole.

Définition 13.16: système quasi-complet d'évènements

Soit $(A_n)_{n \in I}$ une famille d'évènements avec I au plus dénombrable. On dit que cette famille finie est un système quasi-complet d'évènements ssi

— Pour $i \neq j$, $A_i \cap A_j = \emptyset$

— $P\left(\bigcup_{n \in I} A_n\right) = 1$

c'est-à-dire que $\bigcup_{n \in I} A_n$ est un évènement presque sûr.

13.2 Probabilités conditionnelles et indépendance

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé.

Théorème 13.17: probabilité conditionnelle

Soit $B \in \mathcal{A}$ tel que $P(B) \neq 0$. Pour $A \in \mathcal{A}$, on pose

$$P_B(A) = P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

alors P_B est une probabilité sur $(\Omega, \mathcal{A})$ appelée probabilité conditionnelle sachant B .

Démonstration. $P(B) \neq 0$ donc P_B bien définie.

Soit $A \in \mathcal{A}$, $A \cap B \subset B$ donc $0 \leq P(A \cap B) \leq P(B)$

Donc $0 \leq P_B(A) \leq 1$, donc P_B est à valeurs dans $[0, 1]$.

$$P_B(\Omega) = \frac{P(\Omega \cap B)}{P(B)} = 1$$

σ -additivité : Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite d'évènements 2 à 2 disjoints.

$$\begin{aligned} P_B \left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) &= \frac{P((\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) \cap B)}{P(B)} \\ &= \frac{P(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} (A_n \cap B))}{P(B)} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{P(A_n \cap B)}{P(B)} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} P_B(A_n) \end{aligned}$$

□

13.2.1 Formule des probabilités composées

Théorème 13.18: formule des probabilités composées

Soient $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ tel que $P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) \neq 0$, alors

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2 \mid A_1) \cdot P(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \cdots P(A_n \mid A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

Démonstration. $P(A_n \mid A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) = \frac{P(A_1 \cap \dots \cap A_n)}{P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})} \times \dots \times \frac{P(A_1 \cap A_2)}{P(A_1)} \times P(A_1) = P(A_1 \cap \dots \cap A_n)$ □

13.2.2 Formules des probabilités totales

Théorème 13.19: formule des probabilités totales

Soit I un ensemble au plus dénombrable et $(A_n)_{n \in I}$ un système quasi-complet d'évènements. Soit $B \in \mathcal{A}$, alors

$$P(B) = \sum_{n \in I} P(B \cap A_n)$$

De plus, si $\forall n \in I, P(A_n) \neq 0$, alors

$$P(B) = \sum_{n \in I} P(A_n) \cdot P(B \mid A_n)$$

Démonstration. Notons $C = \overline{\bigsqcup_{n \in I} A_n}$

A cause du système quasi-complet d'évènements, $P(C) = 0$ et $\Omega = C \sqcup \left(\bigsqcup_{n \in I} A_n \right)$

donc par σ -additivité,

$$P(B) = P(B \cap C) + \sum_{n \in I} P(B \cap A_n)$$

or $B \cap C \subset C$ donc $P(B \cap C) = 0$, donc

$$P(B) = \sum_{n \in I} P(B \cap A_n)$$

Si de plus $P(A_n) \neq 0$, on a

$$P(B \mid A_n) = \frac{P(B \cap A_n)}{P(A_n)}$$

Donc $P(B \cap A_n) = P(A_n) \cdot P(B \mid A_n)$ □

13.2.3 Formule de Bayes

Théorème 13.20: formule de Bayes

Soient $A, B \in \mathcal{A}$ tels que $P(A) \neq 0$ et $P(B) \neq 0$. Alors

$$P(A \mid B) = \frac{P(A) \cdot P(B \mid A)}{P(B)}$$

Démonstration. $P(A \cap B) = P(A \mid B) \cdot P(B) = P(B \mid A) \cdot P(A)$ □

Corollaire 13.21: formule de Bayes généralisée

Soit I au plus dénombrable, et soit $(A_i)_{i \in I}$ système quasi-complet d'évènements de proba non nulles, et B tel que $P(B) \neq 0$. Alors

$$P(A_n \mid B) = \frac{P(A_n) \cdot P(B \mid A_n)}{\sum_{i \in I} P(A_i) \cdot P(B \mid A_i)}$$

13.2.4 Evènements indépendants

Définition 13.22: indépendance

Soient $A, B \in \mathcal{A}$. On dit que A et B sont indépendants ssi

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Proposition 13.23: caractérisation de l'indépendance

Soient $A, B \in \mathcal{A}$ tels que $P(B) \neq 0$.

Alors A et B sont indépendants ssi $P(A \mid B) = P(A)$.

Démonstration. Si A et B sont indépendants, alors

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)} = P(A)$$

Si $P(A | B) = P(A)$, alors $\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A)$ donc $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ $\square$

Proposition 13.24: indépendance avec le contraire

Si A et B sont indépendants, alors A et $\bar{B}$ sont indépendants.

Démonstration. Si A et B sont indépendants, alors $P(A \cap \bar{B}) + P(A \cap B) = P(A)$ donc $P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) = P(A) - P(A) \cdot P(B) = P(A) \cdot (1 - P(B)) = P(A) \cdot P(\bar{B})$ $\square$

Idée de la preuve

Utiliser système complet d'évènements $\{B, \bar{B}\}$.

Définition 13.25: indépendance mutuelle

Soit I un ensemble non vide, et soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille d'évènements. On dit que ces évènements sont mutuellement indépendants ssi pour tout ensemble fini $J \subset I$ non vide, on a

$$P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} P(A_j)$$

en particulier, si $j_1 \neq j_2 \in I$, alors $P(A_{j_1} \cap A_{j_2}) = P(A_{j_1}) \cdot P(A_{j_2})$, donc A_{j_1} et A_{j_2} sont indépendants. Les évènements sont donc deux à deux indépendants.

Proposition 13.26: lien indépendance mutuelle et deux à deux

L'indépendance d'évènements deux à deux n'implique pas l'indépendance mutuelle.

Démonstration. On lance 2 dés équilibrés.

A : le résultat du premier dé est pair.

B : le résultat du second dé est pair.

C : la somme des résultats est paire.

$\Omega = \llbracket 1, 6 \rrbracket^2$, $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$

$P(A \cap B) = \frac{1}{4} = P(A) \cdot P(B)$ car évènements indépendants.

$$\begin{aligned} P(C) &= P(C | A)P(A) + P(C | \bar{A})P(\bar{A}) \\ &= P(B) \cdot P(A) + P(\bar{B}) \cdot P(\bar{A}) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Donc $P(C \cap A) = P(B \cap A) = \frac{1}{4} = P(C) \cdot P(A)$, donc A et C sont indépendants.

De même, B et C sont indépendants.

$P(A \cap B \cap C) = P(A \cap B) = \frac{1}{4} \neq P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) = \frac{1}{8}$

Donc A, B, C sont deux à deux indépendants mais pas mutuellement indépendants. $\square$

13.3 Variables aléatoires

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et $E \neq \emptyset$.

Définition 13.27: variable aléatoire discrète

On appelle variable aléatoire discrète sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ à valeurs dans E toute application $X : \begin{cases} \Omega & \rightarrow & E \\ \omega & \mapsto & X(\omega) \end{cases}$ telle que

- $X(\Omega)$ est au plus dénombrable
- $\forall x \in X(\Omega), X^{-1}(\{x\}) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\} \in \mathcal{A}$

On note alors l'évènement $\{X = x\} = X^{-1}(\{x\})$.
Si $E = \mathbb{R}$, on dit que X est une variable aléatoire réelle discrète.

Remarque. Si Ω est au plus dénombrable, et $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$, toute application de Ω dans E est une variable aléatoire discrète.

13.3.1 Notations

Définition 13.28: évènements associés à une variable aléatoire

Soit $X : \begin{cases} \Omega & \rightarrow & E \\ \omega & \mapsto & X(\omega) \end{cases}$ une variable aléatoire discrète.
Soit $A \subset E$, alors $A \cap X(\Omega)$ est au plus dénombrable.
Considérons $(x_i)_{i \in I}$ avec I au plus dénombrable la famille des éléments de $A \cap X(\Omega)$, $A \cap X(\Omega) = \{x_i, i \in I\}$.
Ainsi $A \cap X(\Omega) = \bigsqcup_{i \in I} \{x_i\}$, or $X^{-1}(x_i) = \{\omega \in \Omega, X(\omega) = x_i\} \in \mathcal{A}$, or $\mathcal{A}$ est une tribu, donc $\bigsqcup_{i \in I} X^{-1}(\{x_i\}) \in \mathcal{A}$.
Or $\bigsqcup_{i \in I} X^{-1}(\{x_i\}) = \{\omega \in \Omega, \exists i \in I, X(\omega) = x_i\} = \{\omega \in \Omega, X(\omega) \in A\}$
que l'on notera $(X \in A) = X^{-1}(A) = \{\omega \in \Omega, X(\omega) \in A\}$ et $(X \in A) = \bigsqcup_{i \in I} (X = x_i)$.

Définition 13.29: notations pour les variables aléatoires réelles

Soit $X : \begin{cases} \Omega & \rightarrow & \mathbb{R} \\ \omega & \mapsto & X(\omega) \end{cases}$ une variable aléatoire réelle discrète.
Alors pour tout $a \in \mathbb{R}$, on utilise les notations suivantes :

- $(X \in [a, +\infty]) = (X \geq a)$
- $(X \in]a, +\infty]) = (X > a)$
- $(X \in]-\infty, a]) = (X \leq a)$
- $(X \in]-\infty, a[) = (X < a)$

et par exemple, en notant $(x_i)_{i \in I}$ la famille des valeurs prises par X , $(X \geq a) = \bigsqcup_{\substack{i \in I \\ x_i \geq a}} (X = x_i)$.

13.3.2 Loi d'une variable aléatoire discrète

Théorème 13.30: loi d'une variable aléatoire discrète

Soit $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire discrète. On considère l'espace probabilisable $(X(\Omega), \mathcal{P}(X(\Omega)))$, et la fonction

$$P_X : \begin{cases} \mathcal{P}(X(\Omega)) & \rightarrow [0, 1] \\ A & \mapsto P(X^{-1}(A)) = P(X \in A) \end{cases}$$

Alors P_X est une probabilité appelée loi de X . Cette loi est donc caractérisée par la donnée de :

- L'ensemble $X(\Omega)$
- Pour tout $x \in X(\Omega)$, $P_X(\{x\}) = P(X = x)$

et on aura $\sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x) = 1$

De plus pour tout $A \subset E$, $P(X \in A) = \sum_{x \in (X(\Omega) \cap A)} P(X = x)$

Démonstration. Si $A \in \mathcal{P}(X(\Omega))$, $X^{-1}(A) \in \mathcal{A}$ car X est une variable aléatoire donc $P(X^{-1}(A))$ est bien définie et dans $[0, 1]$.

$$\begin{aligned} P_X(X(\Omega)) &= P(X^{-1}(X(\Omega))) \\ &= P(\Omega) = 1 \end{aligned}$$

σ -additivité :

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de parties de $X(\Omega)$ 2 à 2 disjointes.

$$\begin{aligned} P_X \left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) &= P \left(X^{-1} \left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right) \right) \\ &= P \left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} X^{-1}(A_n) \right) \end{aligned}$$

Soit $n_1 \neq n_2 \in \mathbb{N}$, montrons que $X^{-1}(A_{n_1}) \cap X^{-1}(A_{n_2}) = \emptyset$.

Si $\omega \in X^{-1}(A_{n_1}) \cap X^{-1}(A_{n_2})$, alors $X(\omega) \in A_{n_1}$ et $X(\omega) \in A_{n_2}$, ce qui est impossible car $A_{n_1} \cap A_{n_2} = \emptyset$.

Donc l'union est disjointe.

Donc $P_X(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} A_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} P(X^{-1}(A_n)) = \sum_{n \in \mathbb{N}} P_X(A_n)$, d'où la σ -additivité. $\square$

Définition 13.31: égalité de lois

Soit X variable aléatoire discrète définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, Y variable aléatoire discrète définie sur $(\Omega', \mathcal{A}', P')$ à valeurs dans E .

On suppose que $X(\Omega) = Y(\Omega')$ et que $\forall x \in X(\Omega)$, $P(X = x) = P'(Y = x)$.

On dira alors que X et Y suivent la même loi, et on notera $X \sim Y$.

13.3.3 Composition

Théorème 13.32: composition de variables aléatoires discrètes

Soit F un ensemble non vide, $f : E \rightarrow F$ et $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire discrète, alors la composée $f \circ X : \Omega \rightarrow F$ est une variable aléatoire discrète notée $f(X)$.

Démonstration. $X(\Omega)$ est au plus dénombrable, donc $f(X(\Omega))$ est au plus dénombrable.

Soit $y \in f(X(\Omega))$,

$$\begin{aligned} (f(X))^{-1}(\{y\}) &= \{\omega \in \Omega \mid f(X(\omega)) = y\} \\ &= \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in f^{-1}(\{y\})\} \\ &\in \mathcal{A} \end{aligned}$$

Donc $f(X)$ est une variable aléatoire discrète. $\square$

Théorème 13.33

Soient X, Y deux variables aléatoires discrètes telles que $X \sim Y$.
Soit $f : X(\Omega) \rightarrow F$, alors $f(X) \sim f(Y)$.

Démonstration. X sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, Y sur $(\Omega', \mathcal{A}', P')$.

On a $X \sim Y$, donc $X(\Omega) = Y(\Omega')$, donc $f(X(\Omega)) = f(Y(\Omega'))$.

Soit $z \in f(X(\Omega))$, $P(f(X) = z) = P(X \in f^{-1}(\{z\})) = P'(Y \in f^{-1}(\{z\})) = P'(f(Y) = z)$.

Donc $f(X) \sim f(Y)$. $\square$

13.3.4 Variables aléatoires indépendantes

Définition 13.34: indépendance de variables aléatoires discrètes

Soit $I \neq \emptyset$, et soit $(X_n)_{n \in I}$ des variables aléatoires discrètes.

On dit que ces variables aléatoires discrètes sont mutuellement indépendantes (ou indépendantes) ssi pour tout ensemble fini $J \subset I$, pour tous $(x_j)_{j \in J}$ où

$$\forall n, x_n \in X_n(\Omega), P\left(\bigcap_{j \in J} (X_j = x_j)\right) = \prod_{j \in J} P(X_j = x_j)$$

c'est à dire que les événements $(X_j = x_j)$ sont mutuellement indépendants.

Proposition 13.35: indépendance des évènements associés

Soient $(X_n)_{n \in I}$ des variables aléatoires discrètes mutuellement indépendantes et $(A_n)_{n \in I}$ une famille de parties des $X_n(\Omega)$.

Alors les évènements $(X_n \in A_n)_{n \in I}$ sont mutuellement indépendants, c'est à dire que pour $J \subset I$ fini,

$$P\left(\bigcap_{j \in J} (X_j \in A_j)\right) = \prod_{j \in J} P(X_j \in A_j)$$

Preuve inutile

Démonstration. Pour $n \in J = \llbracket 1, N \rrbracket$, notons $(x_{i_n, n})_{i_n \in I_n}$ les éléments de A_n famille au plus dénombrable, alors $P(X_n \in A_n) = \sum_{i_n \in I_n} P(X_n = x_{i_n, n})$.

Donc

$$\begin{aligned} \prod_{n \in J} P(X_n \in A_n) &= \sum_{i_1 \in I_1} \sum_{i_2 \in I_2} \cdots \sum_{i_N \in I_N} \prod_{n \in J} P(X_n = x_{i_n, n}) \\ &= \sum \cdots \sum P\left(\bigcap_{n \in J} (X_n = x_{i_n, n})\right) \\ &= P(X_1 \in A_1 \cap \cdots \cap X_N \in A_N) \end{aligned}$$

□

Théorème 13.36: existence de suites de variables aléatoires indépendantes

Soit $(L_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une suite de lois de variables aléatoires discrètes. Alors il existe $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et $(X_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires discrètes mutuellement indépendantes sur Ω telles que $\forall i \in \mathbb{N}, X_i \sim L_i$.

Corollaire 13.37: suite iid

Soit L une loi de variables aléatoires discrètes. Il existe une suite $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de variables aléatoires discrètes mutuellement indépendantes sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ telles que $\forall n \in \mathbb{N}, X_n \sim L$.

On dira alors que la suite de variables aléatoires discrètes $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est iid, c'est à dire indépendante et identiquement distribuée.

13.3.5 Lois usuelles**Définition 13.38: loi uniforme**

Soit $n \geq 1$ et E un ensemble fini de cardinal n . Une variable aléatoire X suit la loi uniforme sur E ssi

- $X(\Omega) = E$
- $\forall x \in E, P(X = x) = \frac{1}{n}$

On notera alors $X \sim \mathcal{U}(E)$.

Définition 13.39: loi de Bernoulli

Soit $p \in]0, 1[$. Une variable aléatoire discrète suit la loi de Bernoulli de paramètre p ssi

- $X(\Omega) = \{0, 1\}$
- $P(X = 1) = p$
- $P(X = 0) = 1 - p$

On note alors $X \sim \mathcal{B}(p)$.

Définition 13.40: loi binomiale

Soit $p \in]0, 1[$ et $n \geq 1$. Une variable aléatoire suit la loi binomiale de paramètres n et p ssi

- $X(\Omega) = \llbracket 0, n \rrbracket$
- $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$

On note alors $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

Remarque. Soient $X_1, \dots, X_n$ suite de variables aléatoires discrètes iid suivant $\mathcal{B}(p)$, alors $X = \sum_{i=1}^n X_i$ suit la loi $\mathcal{B}(n, p)$.

Définition 13.41: loi géométrique

Soit $p \in]0, 1[$. Une variable aléatoire X suit la loi géométrique de paramètre p ssi

- $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$
- $\forall k \in \mathbb{N}^*, P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}$

Cela définit bien une loi de variable aléatoire car $\sum_{k=1}^{+\infty} p(1 - p)^{k-1} = 1$ (formule somme géométrique).

On notera alors $X \sim \mathcal{G}(p)$.

Interprétation :

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ suite de variables aléatoires discrètes iid telles que $\forall n \in \mathbb{N}^*, X_n \sim \mathcal{B}(p)$.

Pour $\omega \in \Omega$, on note $X(\omega) = \begin{cases} +\infty & \text{ssi } \forall n \in \mathbb{N}^*, X_n(\omega) = 0 \\ k & \text{ssi } X_k(\omega) = 1 \text{ et } \forall n < k, X_n(\omega) = 0 \end{cases}$

$$\begin{aligned} P(X = +\infty) &= P\left(\bigcap_{n \in \mathbb{N}} X_n = 0\right) \\ &= \lim_{N \rightarrow +\infty} P\left(\bigcap_{n=1}^N X_n = 0\right) \\ &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \prod_{n=1}^N P(X_n = 0) \\ &= \lim_{N \rightarrow +\infty} (1 - p)^N = 0 \end{aligned}$$

$$P(X = 1) = P(X_1 = 1) = p$$

Si $k \geq 1$,

$$\begin{aligned} P(X = k) &= P(X_1 = 0, \dots, X_{k-1} = 0, X_k = 1) \\ &= p(1-p)^{k-1} \end{aligned}$$

Donc $X \sim \mathcal{G}(p)$.

La loi géométrique est appelée loi du premier succès car elle modélise le nombre d'essais nécessaires pour obtenir le premier succès dans une suite d'expériences de Bernoulli indépendantes.

Définition 13.42: loi de poisson

Soit $\lambda > 0$. On dit qu'une variable aléatoire discrète X suit la loi de Poisson de paramètre λ ssi

$$— X(\Omega) = \mathbb{N}$$

$$— \forall k \in \mathbb{N}, P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

$$\text{On a bien } \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1.$$

On note alors $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

Interprétation :

La loi de Poisson est la loi des événements rares. Un événement est dit rare lorsqu'il ne peut pas se produire plus d'une fois dans un laps de temps assez court.

Soit $T > 0$ et $n \in \mathbb{N}^*$ assez grand pour que dans un intervalle de temps de durée $\frac{T}{n}$ l'événement se produise au plus une fois.

Donc dans chaque intervalle $\left[\frac{kT}{n}, \frac{(k+1)T}{n} \right[$ l'événement se produit au plus une fois, avec une proba $p = \alpha \frac{T}{n}$.

Le nombre d'événements dans l'intervalle $[0, T]$ suit donc une loi binomiale $\mathcal{B}(n, \alpha \frac{T}{n})$.

Donc $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, P(X = k) = \binom{n}{k} \left(\alpha \frac{T}{n}\right)^k \left(1 - \alpha \frac{T}{n}\right)^{n-k}$.

Fixons k et faisons tendre n vers l'infini.

$$\begin{aligned} P(X = k) &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \frac{\alpha^k T^k}{n^k} e^{(n-k) \ln(1 - \alpha \frac{T}{n})} \\ &\sim \frac{n^k}{k!} \frac{\alpha^k T^k}{n^k} e^{-\alpha T} \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{(\alpha T)^k}{k!} e^{-\alpha T} \end{aligned}$$

Donc $X \sim \mathcal{P}(\alpha T)$.

13.4 Indépendance de variables aléatoires

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé.

13.4.1 Loi conditionnelle

Définition 13.43: loi conditionnelle

Soit X une variable aléatoire discrète et $A \in \mathcal{A}$ un évènement tel que $P(A) \neq 0$. On définit la loi conditionnelle de X sachant A par $\forall x \in X(\Omega)$,

$$P(X = x | A) = \frac{P(X = x \cap A)}{P(A)}$$

13.4.2 Couples de variables aléatoires discrètes

Théorème 13.44: couple de variables aléatoires discrètes

Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, on définit leur couple (X, Y) par l'application

$$(X, Y) : \begin{cases} \Omega & \rightarrow & X(\Omega) \times Y(\Omega) \\ \omega & \mapsto & (X(\omega), Y(\omega)) \end{cases}$$

alors c'est une variable aléatoire discrète.

Démonstration. $(X, Y)(\Omega) = \{(X(\omega), Y(\omega)), \omega \in \Omega\} \subset X(\Omega \times Y(\Omega))$ au plus dénombrable donc $(X, Y)(\Omega)$ aussi.

Soit $(x, y) \in (X, Y)(\Omega)$. Alors

$$\begin{aligned} (X, Y)^{-1}(\{(x, y)\}) &= \{\omega \in \Omega, (X, Y)(\omega) = (x, y)\} \\ &= \{\omega \in \Omega, X(\omega) = x \text{ et } Y(\omega) = y\} \\ &= \{\omega \in \Omega, X(\omega) = x\} \cap \{\omega \in \Omega, Y(\omega) = y\} \\ &= X^{-1}(\{x\}) \cap Y^{-1}(\{y\}) \in \mathcal{A} \end{aligned}$$

Donc (X, Y) est une variable aléatoire discrète et $((X, Y) = (x, y)) = (X = x) \cap (Y = y) = (X = x, Y = y)$. $\square$

Corollaire 13.45: somme de variables aléatoires discrètes

Soient X, Y deux variables aléatoires discrètes réelles sur Ω , alors $X + Y : \begin{cases} \Omega & \rightarrow & \mathbb{R} \\ \omega & \mapsto & X(\omega) + Y(\omega) \end{cases}$ est une variable aléatoire discrète réelle. En effet, en posant $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto & x + y \end{cases}$, on a $X + Y = f(X, Y)$ qui est la composée de deux variables aléatoires discrètes, et donc en est une.

Définition 13.46: lois conjointes et lois marginales

Soient X, Y deux variables aléatoires discrètes sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. La loi de la variable aléatoire discrète (X, Y) est appelée loi conjointe. Les lois de X et Y sont appelées lois marginales.

Proposition 13.47: lois marginales à partir de la loi conjointe

On peut calculer les lois marginales à partir de la loi conjointe : en effet, si $x \in X(\Omega)$,

$$\begin{aligned} (X = x) &= \bigsqcup_{y \in Y(\Omega)} (X = x \cap Y = y) \\ &= \bigsqcup_{y \in Y(\Omega)} ((X, Y) = (x, y)) \end{aligned}$$

Donc $P(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} P((X, Y) = (x, y))$. De même pour Y .

Exemple

Marche de l'ivrogne.

X : déplacement horizontal.

Y : déplacement vertical.

Loi conjointe :

- $P((X, Y) = (1, 0)) \frac{1}{4}$
- $P((X, Y) = (-1, 0)) \frac{1}{4}$
- $P((X, Y) = (0, 1)) \frac{1}{4}$
- $P((X, Y) = (0, -1)) \frac{1}{4}$

Lois marginales :

- $P(X = 1) = P((X, Y) = (1, 0)) = \frac{1}{4}$
- $P(X = -1) = P((X, Y) = (-1, 0)) = \frac{1}{4}$
- $P(X = 0) = P((X, Y) = (0, 1)) + P((X, Y) = (0, -1)) = \frac{1}{2}$

On peut représenter cela sous forme d'un tableau :

$X \backslash Y$	-1	0	1	Total
-1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
Total	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	1

Définition 13.48: indépendance de variables aléatoires discrètes

Deux variables aléatoires discrètes (X, Y) sont indépendantes ssi $\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$, $P((X, Y) = (x, y)) = P(X = x) \cdot P(Y = y)$.

On notera alors $X \sqcup Y$.

Corollaire 13.49

En ce cas pour $A \subset X(\Omega)$, et $B \subset Y(\Omega)$, $P((X \in A) \cap (Y \in B)) = P(X \in A) \cdot P(Y \in B)$.

Proposition 13.50: indépendance par composition

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans E , et Y une variable aléatoire discrète à valeurs dans F .

Soient $f : E \rightarrow E'$ et $g : F \rightarrow F'$. Alors si X et Y sont indépendantes, $f(X)$ et $g(Y)$ le sont également.

Démonstration. Soient $a \in f(X(\Omega))$, et $b \in g(Y(\Omega))$. Donc $a \in E'$ et $b \in F'$.

$$\begin{aligned} P(f(X) = a, g(Y) = b) &= P(X \in f^{-1}(\{a\}), Y \in g^{-1}(\{b\})) \\ &= P(X \in f^{-1}(\{a\})) \cdot P(Y \in g^{-1}(\{b\})) \\ &= P(f(X) = a) \cdot P(g(Y) = b) \end{aligned}$$

Donc $f(X)$ et $g(Y)$ sont indépendantes. $\square$

13.4.3 Extension aux familles de n variables**Proposition 13.51: n -uplet de variables aléatoires discrètes**

Soient $(X_1, \dots, X_n)$ des variables aléatoires discrètes sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On définit

$$\text{leur } n\text{-uplet } (X_1, \dots, X_n) : \begin{cases} \Omega & \rightarrow X_1(\Omega) \times \dots \times X_n(\Omega) \\ \omega & \mapsto (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)) \end{cases}.$$

Il s'agit d'une variable aléatoire discrète. On dit que ces variables sont indépendantes ssi $\forall k \leq n, \forall i_1, \dots, i_k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \forall (x_{i_1}, \dots, x_{i_k}) \in X_{i_1}(\Omega) \times \dots \times X_{i_k}(\Omega)$,

$$P((X_{i_1}, \dots, X_{i_k}) = (x_{i_1}, \dots, x_{i_k})) = \prod_{j=1}^k P(X_{i_j} = x_{i_j})$$

Les résultats du 2) se généralisent à ce cas.

13.4.4 Lemme des coalitions**Théorème 13.52: lemme des coalitions**

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires discrètes indépendantes. Soit $m \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, et $f : X_1(\Omega) \times \dots \times X_m(\Omega) \rightarrow E$, $g : X_{m+1}(\Omega) \times \dots \times X_n(\Omega) \rightarrow F$. Alors les variables aléatoires discrètes $f(X_1, \dots, X_m)$ et $g(X_{m+1}, \dots, X_n)$ sont indépendantes.

Démonstration. Posons $Y = (X_1, \dots, X_m)$ et $Z = (X_{m+1}, \dots, X_n)$.

Les (X_i) étant indépendants, Y et Z sont indépendants, donc par composition $f(Y)$ et $g(Z)$ sont indépendantes, c'est à dire $f(X_1, \dots, X_m)$ et $g(X_{m+1}, \dots, X_n)$ sont indépendantes. $\square$

Proposition 13.53

Le lemme des coalitions reste vrai si n considère plus de 2 coalitions.

13.5 Espérance

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé.

13.5.1 Variables aléatoires à valeurs positives

Définition 13.54: espérance d'une variable aléatoire positive

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$. L'espérance de X est définie comme étant la somme dans $[0, +\infty]$ de la famille des $(xP(X = x))_{x \in X(\Omega)}$. On la note $E(X)$.

Cas 1 : $P(X = +\infty) > 0$, alors $E(X) = +\infty$.

Cas 2 : $P(X = +\infty) = 0$, alors on a une famille de réels positifs. Il y a alors deux cas :

- Cette famille n'est pas sommable. Alors $E(X) = +\infty$.
- Cette famille est sommable. On dit que X est d'espérance finie, et

$$E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X = x)$$

Remarque. Cette somme a bien un sens, car la famille est composée de réels positifs.

Proposition 13.55: espérance vad sur $\mathbb{N}$

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$. Alors

$$E(X) = \sum_{n=1}^{+\infty} P(X \geq n)$$

Démonstration. Si $P(X = +\infty) > 0$, $E(X) = +\infty$ et

$\forall n \geq 1, P(X \geq n) \geq P(X = +\infty) > 0$, donc $\sum_{n=1}^{+\infty} P(X \geq n) \geq \sum_{n=1}^{+\infty} P(X = +\infty) = +\infty$.

Sinon $\sum_{n \geq 1} P(X \geq n)$ est la somme d'une série à termes positifs convergente ou divergente.

Donc

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{+\infty} P(X \geq n) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=n}^{+\infty} P(X = k) \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{p=0}^{+\infty} \mathbb{1}_{p \geq n} P(X = p) \\ &= \sum_{p=0}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} \mathbb{1}_{p \geq n} P(X = p) \\ &= \sum_{p=0}^{+\infty} p P(X = p) = E(X) \end{aligned}$$

En utilisant le théorème de Fubini positif.

□

Proposition 13.56: espérance loi uniforme

Soient $a, b \in \mathbb{N}$ et $X \sim \mathcal{U}([a, b])$. Alors

$$E(X) = \frac{a+b}{2}$$

Démonstration. Variable aléatoire discrète à valeurs dans $[a, b]$, donc l'espérance existe.

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{n=a}^b nP(X=n) \\ &= \sum_{n=a}^b \frac{n}{b-a+1} \\ &= \sum_{n=a}^b \frac{1}{2} \frac{((n+1)^2 - n^2 - 1)}{b-a+1} \\ &= \sum_{n=a}^b \left(\frac{(n+1)^2 - n^2}{b-a+1} \right) - \frac{b-a+1}{2(b-a+1)} \\ &= \frac{(b+1)^2 - a^2}{2(b-a+1)} - \frac{b-a+1}{2(b-a+1)} \\ &= \frac{b^2 + 2b + 1 - a^2 - b + a - 1}{2(b-a+1)} \\ &= \frac{b^2 - a^2 + b + a}{2(b-a+1)} \\ &= \frac{(b-a)(b+a) + (b+a)}{2(b-a+1)} \\ &= \frac{(b-a+1)(b+a)}{2(b-a+1)} \\ &= \frac{a+b}{2} \end{aligned}$$

□

Proposition 13.57: espérance loi de Bernoulli

Soit $p \in]0, 1[$ et $X \sim \mathcal{B}(p)$. Alors

$$E(X) = p$$

Démonstration. Si $X \sim \mathcal{B}(p)$, alors $X(\Omega) = \{0, 1\}$. Donc $E(X) = 0 \cdot P(X=0) + 1 \cdot P(X=1) = p$. □

Proposition 13.58: espérance loi binomiale

Soit $n \geq 1$ et $p \in]0, 1[$, et $X \sim \mathcal{B}(n, p)$. Alors

$$E(X) = np$$

Démonstration. Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors

$$E(X) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

or

$$\begin{aligned} k \binom{n}{k} &= k \frac{n!}{k!(n-k)!} \\ &= n \frac{n!}{(k-1)!(n-1-(k-1))!} \\ &= n \frac{(n-1)!}{(k-1)!(n-1-(k-1))!} \\ &= n \binom{n-1}{k-1} \end{aligned}$$

Et donc

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=1}^n n \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= n \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} p^{k+1} (1-p)^{n-1-k} \\ &= np \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} p^k (1-p)^{n-1-k} \\ &= np \end{aligned}$$

□

Proposition 13.59: espérance loi géométrique

Soit $p \in]0, 1[$ et $X \sim \mathcal{G}(p)$. Alors

$$E(X) = \frac{1}{p}$$

Démonstration. Si $X \sim \mathcal{G}(p)$, alors

$$E(X) = \sum_{n=1}^{+\infty} np(1-p)^{n-1}$$

Pour $x \in]-1, 1[$, posons $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$.

Alors f est somme de série entière de rayon de convergence $R = 1$, donc f est $\mathcal{C}^1$

sur $] -1, 1[$, et $f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$.

$$E(X) = pf'(1-p) = p \frac{1}{p^2} = \frac{1}{p}.$$

□

Proposition 13.60: espérance loi de Poisson

Soit $\lambda > 0$ et $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Alors

$$E(X) = \lambda$$

Démonstration. Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, alors

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=0}^{+\infty} k \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} \\ &= e^{-\lambda} \lambda \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} \lambda e^{\lambda} = \lambda \end{aligned}$$

□

13.5.2 Variables aléatoires discrètes à valeurs complexes**Définition 13.61: espérance d'une variable aléatoire discrète complexe**

Une variable aléatoire discrète dans $\mathbb{C}$ est dite d'espérance finie ssi $(xP(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable dans $\mathbb{C}$. On définit alors son espérance par

$$E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X = x)$$

L'ensemble des variables aléatoires complexes d'espérance finie est notée L^1 . Ainsi, $X \in L^1$ signifie que $E(X)$ existe dans $\mathbb{C}$, c'est à dire que $(xP(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable, c'est à dire que $\sum_{x \in X(\Omega)} |x|P(X = x) < +\infty$.

Définition 13.62: variables centrées

Soit $X \in L^1$. On dit que X est centrée ssi

$$E(X) = 0$$

13.5.3 Formule de transfert**Théorème 13.63: formule de transfert**

Soit X une variable aléatoire discrète, et soit $f : X(\Omega) \rightarrow \mathbb{C}$. Alors $f \circ X$ que l'on note $f(X)$ est une variable aléatoire discrète complexe.

Alors $f(X)$ est d'espérance finie ssi la famille $(f(x)P(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est d'espérance finie, et en ce cas

$$E(f(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x)P(X = x)$$

Démonstration. Notons $X(\Omega) = \{x_i, i \in I\}$ ensemble au plus dénombrable. Alors $f(X)(\Omega) = \{f(y_j), j \in J\}$ aussi.

On a $X(\Omega) = \bigsqcup_{j \in J} \underbrace{f^{-1}(\{y_j\})}_{X_j}$.

Considérons la famille $(f(x)P(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ par le théorème de sommation par paquets, elle est sommable ssi :

- $\forall j \in J, (f(x)P(X = x))_{x \in X_j}$ est sommable
- La famille $\left(\sum_{x \in X_j} f(x)P(X = x) \right)_{j \in J}$ est sommable

Or si $x \in X_j$, $|f(x)|P(X = x) = |y_j|P(X = x)$ famille sommable de somme $\sum_{x \in X_j} |f(x)|P(X = x) = |y_j|P(X \in X_j) = |y_j|P(f(X) = y_j)$.

Donc la famille $(f(x)P(X = x))_{x \in X_j}$ est sommable ssi

$(|y|P(f(X) = y))_{y \in f(X(\Omega))}$ l'est

ssi $f(X)$ est d'espérance finie et en ce cas par théorème de sommation par paquets,

$$\begin{aligned} \sum_{x \in X(\Omega)} f(x)P(X = x) &= \sum_{j \in J} y_j P(f(X) = y_j) \\ &= \sum_{y \in f(X(\Omega))} y P(f(X) = y) \\ &= E(f(X)) \end{aligned}$$

□

13.5.4 Propriétés de l'espérance

Proposition 13.64: espace vectoriel et linéarité

L^1 est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel, et l'espérance est linéaire, c'est à dire si $X, Y \in L^1$, et $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, alors

$$E(\alpha X + \beta Y) = \alpha E(X) + \beta E(Y)$$

Démonstration. $L^1 \subset \mathcal{F}(\Omega, \mathbb{C})$

$0 \in L^1$

Soit $X \in L^1, \alpha \in \mathbb{C}^*$.

Considérons $f : \begin{cases} X(\Omega) & \rightarrow \mathbb{C} \\ x & \mapsto \alpha x \end{cases}$. Alors $f(X) \in L^1$ ssi $(\alpha x P(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable, ssi $(x P(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable, ssi $X \in L^1$.

De plus par le théorème de transfert, $E(f(X)) = E(\alpha X) = \sum_{x \in X(\Omega)} \alpha x P(X = x) = \alpha E(X)$.

Soient $X, Y \in L^1$.

Considérons $Z = (X, Y)$ et $f : \begin{cases} X(\Omega) \times Y(\Omega) & \rightarrow \mathbb{C} \\ (x, y) & \mapsto x + y \end{cases}$.

Alors par le théorème de transfert, $f(Z) = X + Y$ est d'espérance finie ssi

$(f(x, y)P(Z = (x, y)))_{(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)}$ est sommable.

Idée de la preuve

Commencer par majorer, puis calculer une fois l'existence établie.

Et alors $E(X + Y) = \sum_{z \in f(X(\Omega) \times Y(\Omega))} f(z)P(Z = z)$.

Considérons dans $\mathbb{R} \cup \{+\infty\}$

$$\begin{aligned} \sum_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} |f(x,y)|P(Z = (x,y)) &= \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} |x+y|P(X = x, Y = y) \\ &\leq \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} (|x| + |y|)P(X = x, Y = y) \\ &\leq \sum_{x \in X(\Omega)} |x| \sum_{y \in Y(\Omega)} P(X = x, Y = y) + \sum_{y \in Y(\Omega)} |y| \sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x, Y = y) \\ &\leq \sum_{x \in X(\Omega)} |x|P(X = x) + \sum_{y \in Y(\Omega)} |y|P(Y = y) \\ &\leq E(|X|) + E(|Y|) < +\infty \end{aligned}$$

car $X, Y \in L^1$.

Et donc $X + Y$ est d'espérance finie, donc par le théorème de transfert,

$$\begin{aligned} E(X + Y) &= \sum_{(x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)} f(x,y)P(Z = (x,y)) \\ &= E(X) + E(Y) \end{aligned}$$

par le même calcul que précédemment. □

Proposition 13.65: positivité de l'espérance

Soit $X \in L^1$ telle que $X \geq 0$, alors $E(X) \geq 0$.

Démonstration. Par définition, $E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X = x)$, or $X \geq 0$ et donc $\forall x \in X(\Omega)$, $x \geq 0$. Donc $E(X)$ est somme de réels positifs, donc $E(X) \geq 0$. □

Proposition 13.66: croissance de l'espérance

Soient $X, Y \in L^1$ telles que $X \leq Y$, alors

$$E(X) \leq E(Y)$$

Démonstration. $Y - X \in L^1$ par linéarité, et $Y - X \geq 0$.

Donc par positivité de l'espérance, $E(Y - X) \geq 0$, donc $E(Y) - E(X) \geq 0$, donc $E(X) \leq E(Y)$. □

 Idée de la preuve

Linéarité et positivité.

Proposition 13.67: inégalité triangulaire de l'espérance

Soit $X \in L^1$, alors $|X| \in L^1$ et

$$|E(X)| \leq E(|X|)$$

Démonstration. $X \in L^1$ ssi $(xP(X=x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable
 ssi $(|x|P(X=x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable
 ssi $|X| \in L^1$ par formule de transfert.

Alors

$$\begin{aligned} |E(X)| &= \left| \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X=x) \right| \\ &\leq \sum_{x \in X(\Omega)} |x|P(X=x) \\ &= E(|X|) \end{aligned}$$

□

Proposition 13.68: critère de nullité espérance

Soit $X \in L^1$ telle que $X \geq 0$. Alors

$$E(X) = 0 \iff P(X=0) = 1$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X=x) \\ &= 0 \end{aligned}$$

famille sommable de réels positifs, donc $\forall x \in X(\Omega), xP(X=x) = 0$,
 donc $\forall x \in X(\Omega) \setminus \{0\}, P(X=x) = 0$.

Or $1 = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X=x)$ donc $P(X=0) = 1$.

□

Proposition 13.69: majoration et vad dans L^1

Soit X, Y deux variables aléatoires discrètes complexes. Si $|X| \leq Y$ et $Y \in L^1$, alors $X \in L^1$.

Démonstration. $Y - |X| \geq 0$ variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^+$

donc $E(Y - |X|) \geq 0$ dans $\mathbb{R}$, par linéarité $E(Y) - E(|X|) \geq 0$

donc $E(|X|) \leq E(Y) < +\infty$.

Donc $X \in L^1$.

□

13.5.5 Cas des variables aléatoires indépendantes

Théorème 13.70: espérance du produit de variables indépendantes

Soient $X, Y \in L^1$ telles que $X \sqcup Y$. Alors $XY \in L^1$ et $E(XY) = E(X)E(Y)$.

 **Idée de la preuve**
 Formule de transfert et
 inégalité triangulaire
 classique.

Démonstration. Posons $Z = (X, Y)$ et $f : \begin{cases} X(\Omega) \times Y(\Omega) & \rightarrow \mathbb{C} \\ (x, y) & \mapsto xy \end{cases}$.

Donc $XY = f(Z)$.

Par le théorème de transfert, XY est d'espérance finie ssi $(f(x, y)P((X, Y) = (x, y)))_{(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)}$ est sommable, or pour $(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$,

$$\begin{aligned} f(x, y)P((X, Y) = (x, y)) &= xyP(X = x, Y = y) \\ &= xP(X = x) \cdot yP(Y = y) \end{aligned}$$

termes généraux de deux familles sommables,

$$\text{donc } XY \in L^1 \text{ et } E(XY) = \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X = x) \sum_{y \in Y(\Omega)} yP(Y = y) = E(X)E(Y). \quad \square$$

Proposition 13.71

Soient $(X_1, \dots, X_p)$ dans L^1 mutuellement indépendantes, alors $\prod_{j=1}^p X_j \in L^1$ et

$$E\left(\prod_{j=1}^p X_j\right) = \prod_{j=1}^p E(X_j)$$

Démonstration. Par récurrence sur p .

Supposons le résultat vrai au rang p , et montrons le au rang $p + 1$.

Soient $(X_1, \dots, X_{p+1})$ dans L^1 mutuellement indépendantes.

Posons $Z = \prod_{j=1}^p X_j$, alors on a par HR $Z \in L^1$ et $E(Z) = \prod_{j=1}^p E(X_j)$.

Par le lemme des coalitions, Z et X_{p+1} sont indépendantes.

Donc par le théorème précédent, $\prod_{j=1}^{p+1} X_j = ZX_{p+1} \in L^1$ et $E(ZX_{p+1}) = E(Z)E(X_{p+1}) = \prod_{j=1}^{p+1} E(X_j)$. $\square$

 Idée de la preuve

Théorème de transfert
et TGSCV.

 Idée de la preuve

Récurrence et lemme
des coalitions.

13.6 Variance, covariance et écart-type

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probablisé. Toutes les variables aléatoires considérées dans ce paragraphe sont réelles.

13.6.1 Variables aléatoires possédant un moment d'ordre 2

Définition 13.72: moment d'ordre 2

Soit X une variable aléatoire discrète réelle.

On dit que X possède un moment d'ordre 2 ssi $X^2 \in L^1$, c'est à dire que X^2 est d'espérance finie.

L'ensemble des variables aléatoires discrètes réelles possédant un moment d'ordre 2 est noté L^2 .

Proposition 13.73: relation entre L^2 et L^1

Soit X une variable aléatoire discrète réelle possédant un moment d'ordre 2, alors X est d'espérance finie, c'est à dire $L^2 \subset L^1$.

Démonstration. Soit $X \in L^2$.

On a $1 \in L^1$, or $(|X| - 1)^2 \geq 0$, donc $X^2 - 2|X| + 1 \leq 0$.

Donc $|X| \leq \frac{1}{2}[1 + X^2]$.

Donc $X \in L^1$. □

Proposition 13.74: nature de L^2

L^2 est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Lemme : Si $X, Y \in L^2$, alors $XY \in L^1$.

Démonstration. $(|X| - |Y|)^2 \geq 0$, donc $|XY| \leq \frac{1}{2}(X^2 + Y^2)$.

Donc par majoration, $XY \in L^1$.

$L^2 \subset L^1$ qui est un $\mathbb{R}$ espace vectoriel.

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $X, Y \in L^2$. Alors

$$\begin{aligned} (\alpha X + \beta Y)^2 &= \alpha^2 X^2 + \beta^2 Y^2 + 2\alpha\beta XY \\ &\leq \alpha^2 X^2 + \beta^2 Y^2 + 2\alpha\beta XY \end{aligned}$$

Donc par majoration, $(\alpha X + \beta Y)^2 \in L^1$, donc $\alpha X + \beta Y \in L^2$. □

Idée de la preuve

Majorer $|XY|$ puis utiliser le fait que $L^2 \subset L^1$.

13.6.2 Inégalité de Cauchy-Schwarz**Théorème 13.75: inégalité de Cauchy-Schwarz**

Soient $X, Y \in L^2$, alors $XY \in L^1$ et

$$(E(XY))^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$$

Démonstration. Pour tout réel $t \in \mathbb{R}$, considérons la variable aléatoire positive $(tX + Y)^2$. Son espérance est donc positive ou nulle :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad E((tX + Y)^2) \geq 0$$

En développant l'expression et en utilisant la linéarité de l'espérance, nous obtenons :

$$t^2 E(X^2) + 2t E(XY) + E(Y^2) \geq 0$$

Considérons cette expression comme un polynôme P en la variable t , de la forme $P(t) = At^2 + Bt + C$ avec :

$$A = E(X^2), \quad B = 2E(XY), \quad C = E(Y^2)$$

Distinguons deux cas :

1. Cas principal : Si $E(X^2) > 0$. $P(t)$ est un polynôme du second degré. Puisqu'il est positif ou nul pour tout t (sa parabole est au-dessus de l'axe des abscisses), son discriminant Δ doit être négatif ou nul :

$$\Delta = B^2 - 4AC \leq 0$$

En remplaçant A, B, C par leurs valeurs :

$$(2E(XY))^2 - 4E(X^2)E(Y^2) \leq 0$$

$$4(E(XY))^2 \leq 4E(X^2)E(Y^2)$$

En simplifiant par 4, nous obtenons l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$(E(XY))^2 \leq E(X^2)E(Y^2)$$

2. Cas dégénéré : Si $E(X^2) = 0$. Alors $X = 0$ presque sûrement, ce qui implique que le produit $XY = 0$ presque sûrement. L'inégalité devient $0 \leq 0$, ce qui est toujours vérifié. $\square$

Proposition 13.76: cas d'égalité de Cauchy-Schwarz

Soient $X, Y \in L^2$, alors $E(XY)^2 = E(X^2)E(Y^2)$ ssi $\begin{cases} P(X = 0) = 1 \\ \text{ou} \\ \exists \alpha \in \mathbb{R}, P(Y = \alpha X) = 1 \end{cases}$

Démonstration. Cas 1 : $E(X^2) = 0$ alors $E(XY) = 0$ et égalité. En ce cas $P(X^2 = 0) = 1$ donc $P(X = 0) = 1$.

Cas 2 : $E(X^2) \neq 0$ en ce cas égalité ssi $\Delta = 0$, c'est à dire
ssi $\exists \alpha \in \mathbb{R}, E((\alpha X + Y)^2) = 0$
ssi $\exists \alpha \in \mathbb{R}, P(\alpha X + Y = 0) = 1$ $\square$

13.6.3 Variance et écart type

Définition 13.77: variance et écart type

Soit $X \in L^2$. On définit la variance de X par :

$$V(X) = E((X - E(X))^2)$$

Son écart type :

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

On dit que X est réduite ssi $\sigma(X) = 1$.

Proposition 13.78: critère de nullité de la variance

Soit $X \in L^2$, alors $V(X) = 0$ ssi $\exists a \in \mathbb{R}, P(X = a) = 1$.

Démonstration. Si $P(X = a) = 1$, alors $E(X) = a$.

Donc $P((X - a)^2 = 0) = 1$, donc $E((X - a)^2) = 0$ donc $V(X) = 0$.

Réciproquement : Si $V(X) = 0$, posons $a = E(X)$.

$E((X - a)^2) = 0$ or $(X - a)^2 \geq 0$, donc $P((X - a)^2 = 0) = 1$. □

Proposition 13.79: affine de la variance

Soit $X \in L^2$, $a, b \in \mathbb{R}$. Alors $V(aX + b) = a^2V(X)$ et $\sigma(aX + b) = |a|\sigma(X)$.

Démonstration.

$$\begin{aligned} V(aX + b) &= E((aX + b - E(aX + b))^2) \\ &= E((aX - aE(X))^2) \\ &= a^2E((X - E(X))^2) \\ &= a^2V(X) \end{aligned}$$

□

Corollaire 13.80: variable centrée réduite

Soit $X \in L^2$, tel que $\sigma \neq 0$. Alors $Y = \frac{X - E(X)}{\sigma(X)}$ est une variable aléatoire centrée réduite.

Démonstration. $E(Y) = \frac{E(X) - E(X)}{\sigma(X)} = 0$ et $\sigma(Y) = \frac{\sigma(X)}{\sigma(X)} = 1$. □

Proposition 13.81: formule de König - Huygens

Soit $X \in L^2$, alors

$$V(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} V(X) &= E((X - E(X))^2) \\ &= E(X^2 - 2XE(X) + (E(X))^2) \\ &= E(X^2) - 2E(X)E(X) + (E(X))^2 \\ &= E(X^2) - (E(X))^2 \end{aligned}$$

□

Variance des lois classiques

Proposition 13.82: variance loi de Bernoulli

Soit $p \in]0, 1[$ et $X \sim \mathcal{B}(p)$. Alors

$$V(X) = p(1 - p)$$

Démonstration. $X \sim \mathcal{B}(p)$

$$E(X^2) = 0^2(1-p) + 1^2p = p$$

$$\text{Donc } V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = p - p^2 = p(1-p). \quad \square$$

Proposition 13.83: variance loi binomiale

Soit $n \geq 1$ et $p \in]0, 1[$, et $X \sim \mathcal{B}(n, p)$. Alors

$$V(X) = np(1-p)$$

Démonstration. $X \sim \mathcal{B}(n, p)$

$$\text{Pour } k \geq 1, k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$$

$$E(X^2) = E(X(X-1) + X) = E(X(X-1)) + E(X)$$

 Idée de la preuve

Utiliser la relation
 $E(X^2) = E(X(X-1)) + E(X)$.

$$\begin{aligned} E(X(X-1)) &= \sum_{k=0}^n k(k-1) \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \sum_{k=2}^n n(n-1) \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= n \sum_{k=2}^n (n-1) \binom{n-2}{k-2} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= n(n-1)p^2 \sum_{j=0}^{n-2} \binom{n-2}{j} p^j (1-p)^{n-2-j} \\ &= n(n-1)p^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V(X) &= n(n-1)p^2 + np - n^2p^2 \\ &= np[(n-1)p + 1 - np] \\ &= np(1-p) \end{aligned} \quad \square$$

Proposition 13.84: variance loi géométrique

Soit $p \in]0, 1[$ et $X \sim \mathcal{G}(p)$. Alors

$$V(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

Démonstration. Si $X \sim \mathcal{G}(p)$, alors $E(X(X-1)) = \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1)p(1-p)^{k-1}$ (transfert).

$$\text{Posons } f(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} x^k = \frac{1}{1-x}.$$

$$x \in]-1, 1[, f'(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} kx^{k-1} = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

$$f''(x) = \sum_{k=2}^{+\infty} k(k-1)x^{k-2} = \frac{2}{(1-x)^3}.$$

$$\begin{aligned} E(X(X-1)) &= (1-p)p f''(1-p) \\ &= (1-p)p \frac{2}{p^3} \\ &= \frac{2(1-p)}{p^2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V(X) &= E(X(X-1)) + E(X) - (E(X))^2 \\ &= \frac{2(1-p)}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} \\ &= \frac{1-p}{p^2} \end{aligned}$$

□

Proposition 13.85: variance et espérance loi de Poisson

Soit $\lambda > 0$ et $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Alors

$$V(X) = \lambda$$

Démonstration. Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, alors

$$\begin{aligned} E(X(X-1)) &= \sum_{k=0}^{+\infty} k(k-1) \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{(k-2)!} \\ &= e^{-\lambda} \lambda^2 \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} \lambda^2 e^{\lambda} = \lambda^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V(X) &= E(X(X-1)) + E(X) - (E(X))^2 \\ &= \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda \end{aligned}$$

□

13.6.4 Covariance

Définition 13.86: covariance

Soient $X, Y \in L^2$. On définit leur covariance par :

$$\text{Cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$$

En particulier, $\text{Cov}(X, X) = V(X)$.

Proposition 13.87: formule de la covariance

Soient $X, Y \in L^2$. Alors

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E((X - E(X))(Y - E(Y))) \\ &= E(XY - XE(Y) - YE(X) + E(X)E(Y)) \\ &= E(XY) - E(X)E(Y) - E(Y)E(X) + E(X)E(Y) \\ &= E(XY) - E(X)E(Y) \end{aligned}$$

□

Définition 13.88: décorrélation

Soient $X, Y \in L^2$. On dit que X et Y sont **décorellées** ssi

$$\text{Cov}(X, Y) = 0$$

c'est à dire ssi $E(XY) = E(X)E(Y)$.

Proposition 13.89: indépendance et décorrélation

Si X et Y sont indépendantes, alors elles sont décorréllées, donc $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

Remarque. La réciproque est fausse.

Théorème 13.90: variance de la somme de variables

Soient $(X_i)_{1 \leq i \leq n}$ suite de L^2 . Alors

$$V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j)$$

Corollaire 13.91: variance de la somme de variables décorréllées

Si les X_i sont 2 à 2 décorréllées, alors

$$V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n V(X_i)$$

Démonstration.

$$\begin{aligned}
 V\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) &= E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2 - \left(E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)\right)^2 \\
 &= E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} X_i X_j\right) - \left(\sum_{i=1}^n E(X_i)\right)^2 \\
 &= \sum_{i=1}^n E(X_i^2) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} E(X_i X_j) - \left(\sum_{i=1}^n E(X_i)^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} E(X_i)E(X_j)\right)
 \end{aligned}$$

□

13.7 Inégalités probabilistes

13.7.1 Inégalité de Markov

Proposition 13.92: inégalité de Markov

Soit $X \in L^1$ et $a > 0$, alors

$$P(|X| \geq a) \leq \frac{E(|X|)}{a}$$

Démonstration.

$$\begin{aligned}
 E(|X|) &= \sum_{x \in X(\Omega)} |x| P(X = x) \\
 &\geq \sum_{\substack{x \in X(\Omega) \\ |x| \geq a}} |x| P(X = x) \\
 &\geq \sum_{\substack{x \in X(\Omega) \\ |x| \geq a}} a P(X = x) \\
 &= a P(|X| \geq a)
 \end{aligned}$$

□

13.7.2 Inégalité de Bienaymé Tchebychev

Théorème 13.93: inégalité de Bienaymé Tchebychev

Soit $X \in L^2$. Notons $m = E(X)$ et $\sigma = \sigma(X)$. Alors

$$\forall \varepsilon > 0, P(|X - m| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

Démonstration. Posons $Y = (X - m)^2$, $a = \varepsilon^2$.

Par Markov, $P(|Y| \geq a) \leq \frac{E(|Y|)}{a}$.

Donc $P(|X - m| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$.

□

13.7.3 Loi faible des grands nombres

Proposition 13.94: une inégalité de concentration

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite de variables aléatoires iid de L^2 .

Notons $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ et $\forall n \in \mathbb{N}$, $m = E(X_n)$ et $\sigma = \sigma(X_n)$. Alors

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$$

Démonstration. On pose $X = \frac{S_n}{n}$ et $E(X) = \frac{\sum_{i=1}^n E(X_i)}{n}$.

$$V(X) = V\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V(X_i) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Par Bienaymé Tchebychev, $P\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) = P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$. $\square$

Proposition 13.95: loi faible des grands nombres

Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suite iid de L^2 . $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ et $m = E(X_n)$. Alors $\forall \varepsilon > 0$,

$$P\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

13.8 Fonctions génératrices

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé.

Définition 13.96: fonction génératrice

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$.

On définit pour tout $t \in \mathbb{R}$, lorsque cette série converge,

$$G_X(t) = \sum_{k=0}^{\infty} P(X = k) t^k$$

appelée fonction génératrice de X .

Lorsque $G_X(t)$ converge on a, par la formule de transfert,

$$G_X(t) = E(t^X)$$

Théorème 13.97: rayon de convergence et continuité fonction génératrice

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. La série entière G_X a un rayon de convergence supérieur ou égal à 1.

La convergence est normale sur $[-1, 1]$, donc G_X est continue sur $[-1, 1]$.

Démonstration. En $t = 1$ la série converge donc le rayon de convergence $R \geq 1$.

Soit t tel que $|t| \leq 1$, alors $|P(X = k)t^k| \leq P(X = k)$ terme général d'une série convergente d'où la convergence normale, et la continuité sur $[-1, 1]$. $\square$

13.8.1 Cas des lois usuelles

Proposition 13.98: fonction génératrice loi de Bernoulli

Soit $p \in]0, 1[$ et $X \sim \mathcal{B}(p)$. Alors

$$G_X(t) = q + pt$$

pour tout $t \in \mathbb{R}$, donc $R = +\infty$.

Démonstration. Si $X \sim \mathcal{B}(p)$, $t \in [-1, 1]$, alors

$$\begin{aligned} G_X(t) &= \sum_{k=0}^1 P(X = k)t^k \\ &= (1 - p)t^0 + pt^1 \\ &= 1 - p + pt \end{aligned}$$

$\square$

Proposition 13.99: fonction génératrice loi binomiale

Soit $n \geq 1$ et $p \in]0, 1[$, et $X \sim \mathcal{B}(n, p)$. Alors

$$G_X(t) = (1 - p + pt)^n$$

pour tout $t \in \mathbb{R}$, donc $R = +\infty$.

Démonstration. Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, $t \in [-1, 1]$ et $n \in \mathbb{N}^*$, alors

$$\begin{aligned} G_X(t) &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} t^k \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (pt)^k (1 - p)^{n-k} \\ &= (1 - p + pt)^n \end{aligned}$$

$\square$

Proposition 13.100: fonction génératrice loi géométrique

Soit $p \in]0, 1[$ et $X \sim \mathcal{G}(p)$. Alors

$$G_X(t) = \frac{pt}{1 - qt}$$

pour tout $t \in \left] -\frac{1}{q}, \frac{1}{q} \right[$, donc $R = \frac{1}{q}$.

Démonstration. Si $X \sim \mathcal{G}(p)$, $t \in [-1, 1]$, alors

$$\begin{aligned} G_X(t) &= \sum_{k=1}^{\infty} p(1-p)^{k-1} t^k \\ &= \frac{pt}{1 - (1-p)t} \\ &= \frac{pt}{1 - qt} \end{aligned}$$

□

Proposition 13.101: fonction génératrice loi de Poisson

Soit $\lambda > 0$ et $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$. Alors

$$G_X(t) = e^{\lambda(t-1)}$$

pour tout $t \in \mathbb{R}$, donc $R = +\infty$.

Démonstration. Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, $t \in \mathbb{R}$, alors

$$\begin{aligned} G_X(t) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} t^k \\ &= e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda t)^k}{k!} \\ &= e^{-\lambda} e^{\lambda t} \\ &= e^{\lambda(t-1)} \end{aligned}$$

□

Théorème 13.102: récupération de la loi à partir de la fonction génératrice

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ de fonction génératrice G_X . Alors

$$\forall k \in \mathbb{N}, P(X = k) = \frac{G_X^{(k)}(0)}{k!}$$

Corollaire 13.103: égalité des lois à partir de la fonction génératrice

Soient X, Y variables aléatoires discrètes à valeurs dans $\mathbb{N}$. Si $G_X = G_Y$, alors X et Y ont la même loi.

Démonstration. G_X est une série entière de rayon de convergence non nul. □

13.8.2 Lien avec les moments

Théorème 13.104

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. Alors X est d'espérance finie ssi G_X est dérivable en 1 et dans ce cas

$$E(X) = G'_X(1)$$

Démonstration. $\Leftarrow$: non exigible

$\Rightarrow$: Supposons que X est d'espérance finie.

Si $R = 1$:

Alors $(kP(X = k))_{k \in \mathbb{N}}$ est sommable.

Or $\forall t \in [-1, 1], G_X(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \underbrace{P(X = k)t^k}_{U_k(t)}$.

U_k est $\mathcal{C}^1$ et $u'_k(t) = kP(X = k)t^{k-1}$.

Donc $\forall t \in [-1, 1], |u'_k(t)| \leq kP(X = k)$ terme général d'une série convergente indépendante de t .

Donc $\sum u'_k$ converge normalement sur $[-1, 1]$.

Donc G_X dérivable en 1 et $G'_X(1) = \sum_{k=0}^{\infty} kP(X = k)1^{k-1} = E(X)$.

Si $R > 1$:

G_X est dérivable en 1 car 1 est à l'intérieur de $] - R, R[$ et $\forall t \in] - R, R[, G'_X(t) = \sum_{k=0}^{\infty} kP(X = k)t^{k-1}$. □

Corollaire 13.105: variance avec fonction génératrice

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $\mathbb{N}$ possédant un moment d'ordre 2, c'est à dire $X \in L^2$. Alors G_X est dérivable deux fois en 1 et

$$G''_X(1) = E(X(X - 1))$$

Donc

$$V(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2$$

Démonstration. Si $X \in L^2$, si $R = 1$ alors $\forall t \in [-1, 1]$ et

$$\begin{aligned} |u''_k(t)| &\leq k(k-1)P(X = k) \\ &\leq k^2P(X = k) \end{aligned}$$

terme général d'une série convergente indépendante de t .

Donc $\sum_{k \geq 0} u''_k$ converge normalement sur $[-1, 1]$ et

$$G''_X(1) = \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1)P(X = k) = E(X(X - 1))$$

Si $R > 1$, G_X est $\mathcal{C}^2$ sur $] - R, R[$ donc en dérivant 2 fois en 1 on obtient la même chose.

Donc

$$\begin{aligned} V(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 \\ &= E(X(X - 1)) + E(X) - (E(X))^2 \\ &= G''_X(1) + G'_X(1) - (G'_X(1))^2 \end{aligned}$$

car $X \in L^2$ donc $X \in L^1$. □

13.8.3 Fonction génératrice d'une somme

Théorème 13.106

Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires discrètes à valeurs dans $\mathbb{N}$ mutuellement indépendantes. Alors $\forall t \in [-1, 1]$,

$$G_{X_1+\dots+X_n}(t) = \prod_{i=1}^n G_{X_i}(t)$$

Démonstration. Soit $t \in [-1, 1]$.

$$G_{X_1+\dots+X_n}(t) = E(t^{X_1+\dots+X_n})$$

Donc $G_{X_1+\dots+X_n}(t) = E(\prod_{i=1}^n t^{X_i})$ Or les X_i sont mutuellement indépendantes, donc par le lemme des coalitions, $(t^{X_i})_{1 \leq i \leq n}$ sont mutuellement indépendantes.

Donc

$$\begin{aligned} G_{X_1+\dots+X_n}(t) &= \prod_{i=1}^n E(t^{X_i}) \\ &= \prod_{i=1}^n G_{X_i}(t) \end{aligned}$$

□